www.tntextbooks.in

செல்கள், திசுக்களைப் படித்தறியவும் வளர்ப்பு ஊடகத்தில் உள்வளர்ப்பின் மூலம் திசுவளர்ப்பு செய்து, செல்பகுப்பின் நிலைகளை (மைட்டாசிஸ் பகுப்பின் நிலைகளை) படித்தறியவும் இந்நுண்ணோக்கி பெரிதும் உதவுகிறது (படம் 6.2 ஊ, எ).

6.2.4 மின்னணு நுண்ணோக்கி (Electron Microscope)

மின்னணு நுண்ணோக்கி முதன்முதலில் **எர்னஸ்ட் ரஸ்கா** (1931) அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அது **G.பின்னிங்** மற்றும் **H.ரோகர்**(1981)என்பவர்களால்மேம்படுத்தப்பட்டது. இதனைப் பயன்படுத்திச் செல் நுண்ணுறுப்புகளின் நுண்ணிய விளக்கங்களைப் பகுத்தறிவதற்கு 'நுண்ணமைப்பு' என்று பெயர். ஒரு இடத்திலுள்ள ஒளிக்கற்றையில் எலக்ட்ரான் கற்றைகளைப் பயன்படுத்தும்போது ஒரு எளிய நுண்ணோக்கியை விட 1,00,000 மடங்கு வேறுபடுத்தும் திறனை மின்னணு நுண்ணோக்கி பெறுகிறது.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் உற்றுநோக்கப்பட வேண்டிய மாதிரி நீர் நீக்கம் செய்யப்பட்டு, எலக்ட்ரான் ஒளிப்புகாவண்ணம் தங்கம் அல்லது பலேடியம் கொண்டு பதிக்கப்படுகிறது. இவை எலக்ட்ரான்களை தாங்கி நிற்கவும், மேலும் வேறுபடுத்திய பிம்பத்தை உருவாக்குவதிலும் அத்தியாவசியமாக உள்ளது.

மின்னணு நுண்ணோக்கி இரண்டு வகைப்படும். அவை முறையே

(1) ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கி (TEM)

(2) பரவல்(ஸ்கேனிங்) மின்னணு நுண்ணோக்கி (SEM).

1) ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கி (TEM)

இது மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு நுண்ணோக்கியாகும். இது இரு பரிமாணப் பிம்பங்களைத் தருகிறது. ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கியின் பாகங்களாவன:

அ) எலக்ட்ரான் உற்பத்தி அமைப்பு (Electron generating system)

ஆ) எலக்ட்ரான் குவிப்பான் (Electron condenser)

இ) மாதிரி பொருளருகு (Speciemen objective)

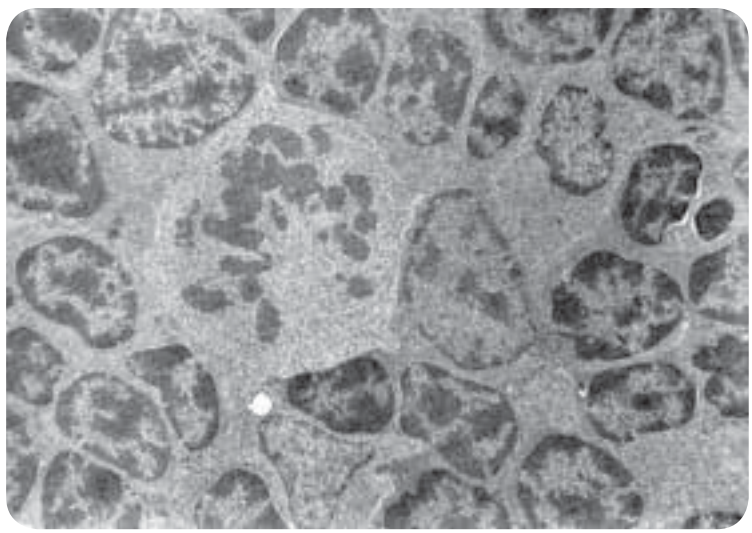
ஈ) குழாய் லென்சு (Tube Lens)

ஊ) வெளியே காட்டும் நிழற்படக்கருவி (Projector)

எலக்ட்ரான் கற்றைகளை மாதிரிப் பொருளின் வழியே செலுத்தும் பொழுது ஒளிரும் திரையில் பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது. இவற்றின் உருபெருக்கம் 1 – 3 லட்சம் மடங்காகும். வேறுபடுத்தும் திறன் 2 – 10Å ஆக இருக்கும். இதனைப் பயன்படுத்தி வைரஸ்கள், மைக்கோபிளாஸ்மா, செல் நுண்ணுறுப்புகள்



(அ)



(ஆ)

படம் 6.4: (அ) ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கி; (ஆ) TEM–பிம்பம்